

DEXless — RWA 定價與市場創建基礎設施

我們不相信任何單一價格,我們驗證市場。

網路	CHAIN ID	部署區塊	RWA 路線
BNB Chain 主網	56	119,141,067	5(2) Infra + 5(1)

總覽

八項要求現況

1	主網部署 六顆合約已部署於 BNB Chain 主網,核心為 PriceValidationEngine	● 已完成
2	合約驗證 6 / 6 於 BscScan 完成原始碼驗證	● 已完成
3	功能性 MVP dApp 已上線,直接連接主網合約 — https://app-kappa-woad-34.vercel.app	● 已完成
4	鏈上交互 定價管線持續運行中;封閉 Beta 的第三方用戶尚未開始	● 進行中
5	RWA 能力 5(2) 四項核心能力皆已實作並運行;5(1) 資產法律文件待律師確認	● 部分完成
6	提交材料 合約連結與 RWA 文件已備;Demo 影片、GitHub、產品連結補件中	● 部分完成
7	不合格情形 五項皆已規避,逐條說明見後	● 符合
8	領取期限 2026-09-30 前完成送件	● 如期

問題與解法

為什麼 RWA 上鏈卡在定價,而不是發行

把資產鑄成 Token 只需要一個 ERC-20。真正困難的是回答:這顆 Token 值多少錢? 黃金、基金份額這類資產沒有 24/7 深度市場,現行做法都有結構性缺陷 —— 單一預言機餵價是單點故障,單一 CEX 參考價在休市或流動性枯竭時即斷線,人工審核上架則需數週且無法規模化。

DEXless 的作法是**不預設任何來源可信**:要求多個獨立來源在鏈上互相驗證,通過五道檢查後取中位數,並把每一筆拒絕的理由都寫成鏈上事件。市場也不由委員會核准 —— 它必須讓自己的價格來源撐過「養熟期」,通過後由任何地址啟用。

要求 1 & 2

主網合約與 BscScan 驗證

全部六顆合約皆已部署並完成原始碼驗證。點擊地址可直接查看已驗證的原始碼。

合約	職責	主網地址 (已驗證)
PriceValidationEngine 核心邏輯	多來源價格的鏈上五重驗證引擎	0xcB37EFDC925200bEF595c9D8EbC7Ee7F69A1C6c0
MarketFactory	無需許可的市場提案、養熟與啟用	0xfC3bE79eEBE5BC903218FA9AE6d18C64519D392
RWAAssetRegistry	資產登記與託管方儲備證明	0x59511F70Ab6EAD4b9c0518B0DA2Cf539e58533A4
ComplianceRegistry	KYC 認證、投資人分級、管轄區控制	0x23488Dd95646473c091c04D0647D7445020778DE
RWAToken	1:1 足額擔保、轉帳受合規檢查的 ERC-20	0x828c65a57473Ec4bad3303F63a6321Fa33a14c85
FeeDistributor	以 Merkle 證明分配收益與手續費	0x0B01465b1288B91C0eDAa5DAF799eDEe3f43dd05

編譯器 `v0.8.24+commit.e11b9ed9` · optimizer 啟用(runs 200)· evmVersion `shanghai`

部署成本實測:六顆合約共 10,902,432 gas,於 0.05 gwei 下約 **0.00055 BNB**。

要求 3

功能性 MVP:已上線的 dApp

<https://app-kappa-woad-34.vercel.app>

已上線並直接連接 BNB Chain 主網合約,無需許可即可瀏覽。已實作的互動:

功能	說明
即時儀表板	驗證後價格、每個來源的鏈上判定、風控參數、市場養熟進度
執行驗證回合	任何人連上錢包即可觸發 <code>validate()</code> — 無需權限、無需保證金
提案市場(四步)	選資產 → 選價源 → 設風險參數 → 送出(附保證金)
市場啟用	養熟達標後,任何地址皆可啟用

頁面上的每一個數字都是即時從鏈上讀取,無任何模擬資料。表單送出前會先 `simulate` , 會 `revert` 的交易不會讓使用者的錢包跳出來, 錯誤以合約的具體錯誤名稱呈現。

持倉與 KYC 兩個頁面尚未接上合約,頁面內已明確標示。

要求 4

鏈上交互:真實市場資料,持續運行

以下數字為 2026-09-07 的即時快照,並隨定價管線運行持續增加。所有數值皆可於 BscScan 獨立查核。

連續運行實測:564 輪,零失敗

定價管線已連續運行 564 輪、將近 6 天。期間 Pyth 端點持續回應 401, 每一輪都由其餘四個來源完成驗證 —— 564 次連續驗證中沒有任何一次因單一來源中斷而失敗, Feed 也從未自動暫停。

完成回合	失敗回合	FEED 暫停	每日交易	
564	0	0	470	
連續	零	零	約	

燃料消耗實測極低:6 天約消耗 0.006 BNB, 現有餘額可再支撐逾 25 天。

驗證輪數	報價筆數	交易總數	XAU/USD	代幣供給
617	2,471	3,125	4,402	20
累計	累計	7 個活躍地址	4 來源中位數	dXAU · 擔保 2500%

價格來源:五個獨立錢包,各自簽章

每個來源以自己的金鑰簽章上鏈 —— 若共用同一把金鑰,跨來源一致性檢查即失去意義。來源涵蓋兩種類別,滿足合約要求的 `minDistinctKinds = 2` 。

來源	類別	資料內容	交易數
Binance PAXG/USDT	CEX	聚合訂單簿 $\pm 50\text{bps}$ 可成交深度	1,234
OKX PAXG/USDT	CEX	同上	618
Gate.io PAXG/USDT	CEX	同上	618
Chainlink XAU/USD	ORACLE	BNB Chain 聚合器,約每 10 分鐘更新	617
Pyth XAU/USD	ORACLE	已註冊;其公開端點目前回應 401	0

系統韌性的實證。Pyth 公開端點中斷期間,引擎以 `SourceRejected (No quote)`將其剔除,並以其餘四個來源照常完成驗證——驗證通過 4431.23,橫跨 2 種來源類別。

我們刻意配置兩個獨立預言機:三個 CEX 同屬一種類別,若唯一的預言機中斷,整個 feed 會掉到只剩一種類別而無法通過跨源一致性檢查。

來源一致性實測(2026-08-31)

Binance	4452.04	OKX	4452.50
Gate.io	4452.44	Chainlink	4454.67
中位數	4452.50	最大偏差	5 bps (容忍上限 200 bps)

完整業務流程的鏈上執行記錄

- 01 資產登記 `RWAAssetRegistry.registerAsset`
- 02 託管儲備申報 `attestCustody` — 逾 35 天未更新即失去鑄造資格
- 03 建立價格來源 `createFeed · addSource × 5`
- 04 多來源報價 `submitQuote × N` — 真實市場資料
- 05 鏈上驗證通過 `validate → PriceValidated`
- 06 投資人認證 `ComplianceRegistry.attest` — 僅記錄雜湊,個資不上鏈
- 07 1:1 資產發行 `RWAToken.mint` — 超過儲備即 `revert`
- 08 市場提案 `MarketFactory.proposeMarket` — 任何地址皆可
- 09 養熟期驗證 1 小時 + 12 輪乾淨驗證
- 10 市場啟用 `activateMarket` — 由任何地址觸發,保證金全額退還
- 11 持有人轉讓 `RWAToken.transfer` — 雙方須通過合規檢查

市場已完成完整生命週期並啟用

養熟期通過後(52 輪驗證,遠超 12 輪門檻),主網市場 `PERP_XAU_USDC` 由一個與提案人不同、且不持有任何角色的地址觸發啟用:

項目	內容
提案人	0x620CDFeca08DECA8BEb144460CA9270DB8ad4608
啟用者	0xB6588b3dc5232da44257b6406572aB69395B2C25 無 MARKET_ADMIN_ROLE · 無 DEFAULT_ADMIN_ROLE
啟用交易	0x9bb49a34bf784d385113e3b8f51f0d8bc9370c04aad06a29bd3f2d0791955a08
保證金	0.005 BNB 全額退還提案人

這證明了「無需許可上架」不是文案:合約在判定,不是委員會, 而且啟用的人不必是提案的人。

關於「真實用戶數」的誠實聲明。截至本文件版本,主網上的交易均來自本專案自行操作的錢包,分為兩類:

基礎設施錢包(5 個價格來源 + 1 個 operator)—— 這是協議自身運行的資料節點, 推送的是 Binance、OKX、Gate.io、Chainlink 的真實市場資料,性質等同任何協議自營的預言機節點。

內測參與錢包(3 個)—— 用於驗證流程,不計入真實用戶數。

真實用戶數將以封閉 Beta 的獨立第三方地址計算,該等地址各有自身鏈上歷史、可逐一查核。我們不會以自行產生的錢包充數。

要求 5(2)

RWA Infra 四項核心能力

① 數據上鏈模組(API / Oracle → on-chain)

每筆報價進入 `PriceValidationEngine` 後,須通過五道鏈上檢查:

檢查	規則	主網設定
新鮮度	報價年齡 $\leq$ maxStaleness	900 秒
價差控制	$(ask - bid) / mid \leq$ maxSpreadBps	50 bps
深度驗證	可成交名目 $\geq$ minDepth	見下註
偏離度	$ price - median / median \leq$ maxDeviationBps	200 bps
跨源一致性	存活來源數 $\geq$ minSources,且橫跨 $\geq$ minDistinctKinds 類別	3 / 2

最終價格取存活來源的**中位數**而非平均數 —— 對單一離群值免疫。連續失敗達 3 次,Feed 自動暫停供價。每一筆拒絕皆以 `SourceRejected` 事件寫上鏈。

關於深度門檻:本 feed 的 `minDepth` 設為 0。訂單簿型來源照實回報聚合深度(實測 10 萬至 20 萬美元),但預言機提供的是參考價、並無訂單簿,誠實回報為 0。若以深度設限,將排除預言機並使 feed 失去跨類別多樣性。所有深度數值皆公開於鏈上供檢視,守關責任交由新鮮度、價差、偏離度與跨類別一致性承擔。

② 資產驗證 / 審計機制

`RWAAssetRegistry` 要求託管方定期上鏈申報儲備量。申報逾 35 天未更新,資產自動失去可鑄造資格。法律文件存於 IPFS,鏈上僅留 CID 與 keccak256 摘要,任何人可驗證手上文件與登記版本一致。

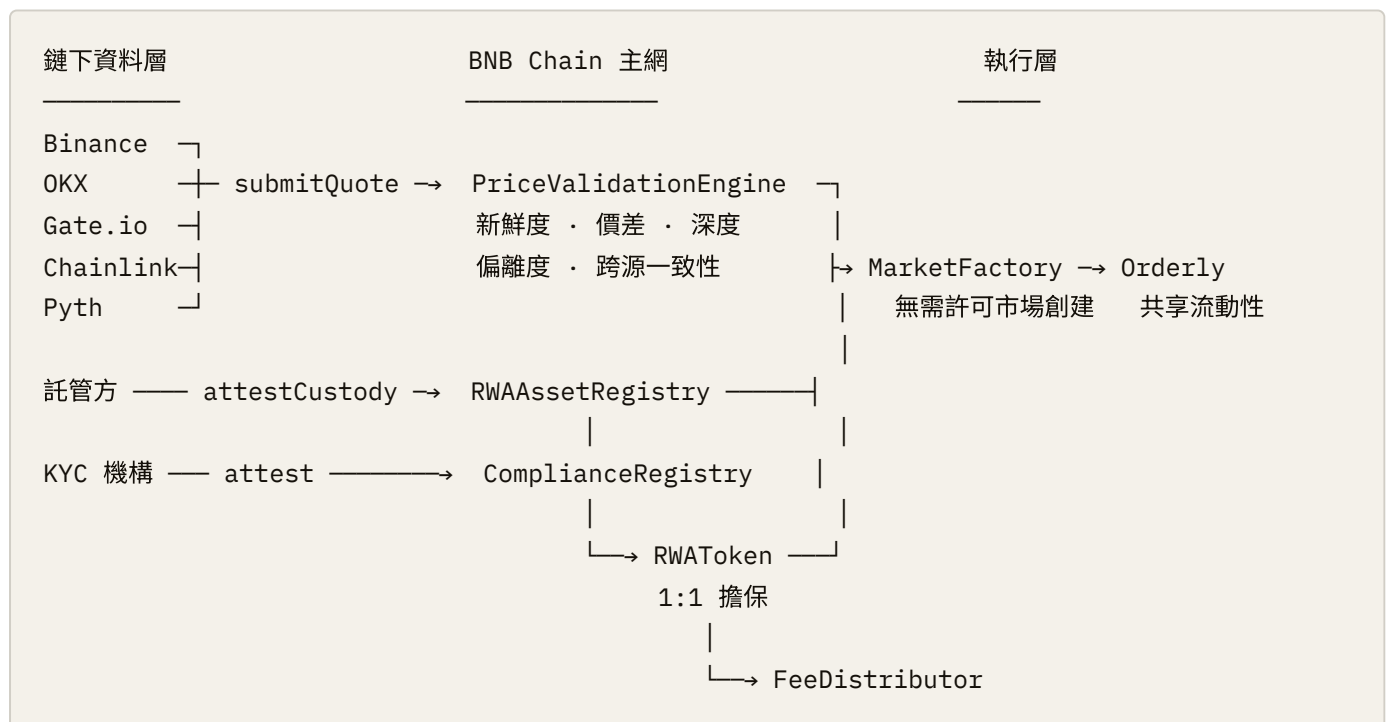
③ 合規 / KYC / 身份模組

`ComplianceRegistry` 由持牌機構於鏈下執行 KYC,鏈上僅寫入**記錄雜湊**,個資永不上鏈。支援投資人分級、效期、撤銷與司法管轄區封鎖;`RWAToken` 的每一次轉帳 都會查詢此登記。

④ 資產發行工具(合約模板)

`MarketFactory` 提供無需許可的市場創建:任何人可提案,無人審批。市場必須讓其價格來源撐過 **1 小時養熟期 + 12 輪乾淨驗證**,通過後由**任何地址**啟用 —— 是合約在判定,不是委員會。保證金 0.005 BNB,無論啟用或駁回皆全額退還。

系統架構



所有合約皆為**無需許可讀取**:任何第三方協議都能直接呼叫 `getPrice()` 取得經驗證的 RWA 價格,或呼叫 `isMintable()` 檢查資產擔保狀態。DEXless 是 BNB Chain 上任何 RWA 專案都能接入的公共定價基礎設施。

要求 5(1)

資產上鏈:1:1 擔保由合約強制

除 Infra 能力外,另完成一個資產的上鏈與 mint。1:1 足額擔保並非政策承諾, 而是合約層的不變量:

```
uint256 attested  = assetRegistry.attestedUnits(assetId);
uint256 newSupply = totalSupply() + amount;
if (newSupply > attested) revert ExceedsAttestedReserves(newSupply, attested);
```

鑄造量永遠不可能超過託管方最新申報的儲備量 —— 超額鑄造在合約層直接 revert。託管申報過期則鑄造全面停止。任何人可呼叫 backingRatioBps() 查詢即時擔保率 (目前為 2500%)。贖回即銷毀,鏈上供給與鏈下儲備由設計本身收斂。

待補:資產類型與來源、Token 所代表的權利、發行主體與託管機構等法律欄位, 須經律師與託管方確認後填寫。本次發行採 whitelist-only、不公開募集, 並於 ComplianceRegistry 以合約強制執行。我們不會在此填入無法佐證的內容。該份 1-2 頁資產說明文件將於法律確認完成後提交。

要求 7

對照「不符合發放要求」之情形

不合格情形	本專案狀況
無真實鏈上交互	定價管線每 15 分鐘執行一輪,每日約 576 筆真實業務交易,推送真實市場資料
空合約或無實際功能	六顆合約、74 項自動化測試;引擎會實際剔除異常報價並記錄於鏈上
無資產映射邏輯	RWAToken 於合約層強制 1:1,超額鑄造直接 revert
僅為展示用途的 NFT	本專案無 NFT
無法驗證鏈上商業邏輯	完整生命週期逐筆交易可查;原始碼於 BscScan 公開驗證

主動揭露

已知限制

我們認為主動揭露優於事後被發現。以下為目前尚未完成或存在限制之處:

- 合約尚未經第三方安全審計。74 項自動化測試不等同審計。在承載重大真實資產價值前將補做。
- 管理權限目前由單一地址持有。合約已實作權限分離 (DEFAULT_ADMIN_ROLE 與操作角色可分離),部署腳本亦支援多簽交接,尚未執行。

- **KYC 服務商尚未簽約**。合規模組已完整實作並運行, 但目前的認證屬內測性質,非法定 KYC 查核結果。
- **造市商 RFQ 來源尚未接入**。架構已預留 **MM_QUOTE** 來源類別, 目前價格來源為 CEX 訂單簿與預言機。
- **封閉 Beta 尚未開始**。真實第三方用戶的地址清單將於送件時提供。

要求 6

提交材料清單

#	材料	狀態
1	合約地址 & BscScan 連結	● 已提供
2	Demo 影片	● 補件中
3	GitHub 連結	● 補件中
4	產品連結	● 已上線
5	鏈上交互數據	● BscScan 可查
6	RWA 說明文件	● 5(2) 完成 · 5(1) 待法務

我們想先確認的一件事:DEXless 不直接發行資產,而是提供支持 RWA 上鏈的 基礎能力,因此規劃走 **5(2) RWA Infra 路線**,並另完成一個資產上鏈以補足 5(1)。 懇請確認此方向符合獎金發放資格,我們將據以完成剩餘補件。